UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA

MATERIA: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS (ADOO)

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE

«Análisis y Diseño de un Sistema de Gestión de Comandas, Estaciones de Producción y Control de Insumos para la Operativa de Typica Café en la ciudad de La Paz»

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Apaza Pacheco Bryan Orlando

Aquino Condori Alan Josué

Calcina Zanca Carlos Daniel

Cordero Mollostaca Fabiola Shirley

Ivan Cuentas Mamani

La Paz – Bolivia

2026

TABLA DE CONTENIDO

I. GENERALIDADES Y MARCO TEÓRICO……..... 3

1. Introducción

..... 3

2. Antecedentes

..... 3

3. Planteamiento del Problema

.....4

4. Árbol de Problemas

..... 4-5

5. Formulación del Problema

..... 5

6. Propósito del Estudio (Objetivos Generales y Específicos)

..... 5-6

7. Método, Medios e Instrumentos de Investigación

.....6

8. Planificación de Actividades (Cronograma de Gantt)

……..... 7

II. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURADO (borrador) 8-10

III. ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS (borrador) ……. 11

PARTE I: GENERALIDADES Y MARCO TEÓRICO

1. Introducción

El presente proyecto se enfoca en el análisis y diseño de un sistema informático especializado para Typica Café, una reconocida cadena de cafeterías de especialidad y tostaduría en la ciudad de La Paz. Typica Café se distingue por revalorizar casonas patrimoniales y brindar una experiencia gastronómica centrada en el café de altura boliviano y la repostería artesanal.

Dada la alta demanda y la complejidad operativa del servicio en salón y barra, resulta indispensable contar con un sistema integral de gestión de comandas, derivación automatizada a estaciones de producción (barra de especialidad y cocina) y control en tiempo real de insumos perecederos. Este estudio aborda el desarrollo de la solución bajo el paradigma del Análisis Estructurado y el Análisis y Diseño Orientado a Objetos (UML), asegurando una propuesta técnica rigurosa y escalable.

2. Antecedentes

Typica Café cuenta con una sólida presencia en La Paz a través de sus sucursales situadas en Sopocachi, el Centro Histórico, San Jorge y la Zona Sur. La atención a los comensales involucra un flujo constante de órdenes que deben ser tomadas en mesa, clasificadas y transmitidas inmediatamente a las diferentes áreas de elaboración.

Actualmente, la sincronización entre el personal de salón (meseros), los baristas, los cocineros y el encargado de almacén presenta cuellos de botella por la falta de un flujo digitalizado de comandas. La transmisión manual o tradicional de pedidos genera extravíos de tickets, demoras en las estaciones de preparación y descuadres en el inventario de insumos clave (granos de café de especialidad, leches, insumos de repostería y cocina).

3. Planteamiento del Problema

En la operativa diaria de Typica Café en La Paz, se evidencian dificultades de comunicación y coordinación entre el área de atención al cliente y las estaciones de preparación, afectando la eficiencia operativa. Específicamente, se identifican tres falencias principales:

- Desincronización en la gestión de comandas: Extravío o retraso en el envío de comandas desde las mesas hacia las áreas de preparación, causando confusión en el orden de llegada de las órdenes.
- Falta de derivación automatizada a estaciones de producción: Inexistencia de un canal digital estructurado que enrute automáticamente los ítems de bebidas a la barra de baristas y los ítems de comida/repostería a la estación de cocina.
- Descontrol en el consumo de insumos por estación: Ausencia de una deducción automatizada de materia prima en almacén según las preparaciones despachadas en cada estación de producción, imposibilitando el seguimiento del stock en tiempo real.

4. Árbol de Problemas

A partir del diagnóstico operativo de Typica Café, se estructura el siguiente árbol de problemas:

NIVEL / COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS
EFECTOS (Consecuencias)	• Demoras en la entrega de pedidos y descontento en los comensales. • Tiempos muertos y cuellos de botella en la barra de baristas y la cocina. • Mermas no contabilizadas, desfases de stock e incertidumbre en el reabastecimiento de insumos.

PROBLEMA CENTRAL	Ineficiencia en el flujo de gestión de comandas, la coordinación con las estaciones de producción y el control de insumos en Typica Café (La Paz).

5. Formulación del Problema

¿De qué manera el análisis y diseño estructurado y orientado a objetos de un Sistema de Gestión de Comandas, Estaciones de Producción y Control de Insumos puede optimizar el flujo de trabajo operativo y cómo es la coordinación entre áreas y el seguimiento de stock en Typica Café en la ciudad de La Paz?

6. Propósito del Estudio (Objetivos)

Objetivo General

Analizar y diseñar un sistema informático de Gestión de Comandas, Estaciones de Producción y Control de Insumos para optimizar el ciclo de atención, la preparación de pedidos y el control de stock en Typica Café (La Paz), aplicando formalmente los paradigmas del Análisis Estructurado y el Análisis y Diseño Orientado a Objetos (UML).

Objetivos Específicos

- 1. Levantamiento de Requerimientos: Levantar y priorizar los requerimientos funcionales para la toma de comandas, derivación a pantallas de producción (barra/cocina) y administración de insumos.
- 2. Modelado Estructurado: Desarrollar la arquitectura lógica estructurada mediante Diagramas de Flujo de Datos (DFD) y el Diccionario de Datos para el flujo de comandas e insumos.

- 3. Modelado Orientado a Objetos: Diseñar la solución orientada a objetos mediante diagramas UML (Casos de Uso, Clases, Secuencia y Actividades) representando la interacción entre mesa, cocina, barra y almacén.
- 4. Diseño de Arquitectura e Interfaz: Modelar el esquema de base de datos relacional y los prototipos de interfaz para el registro de comandas y monitores de las estaciones de producción.

7. Método, Medios e Instrumentos de Investigación

Justificación

El proyecto se justifica técnicamente por la necesidad de integrar las distintas áreas operativas de Typica Café en una plataforma unificada. La automatización del envío de comandas agiliza los tiempos de preparación y reduce la tasa de error en los pedidos, mientras que el control automatizado de insumos previene desabastecimientos y mermas sin registrar.

Alcances y Delimitación

- Delimitación Geográfica: Aplica exclusivamente a la gestión operativa de Typica Café en la ciudad de La Paz.
- Delimitación Funcional: El alcance contempla el Módulo de Gestión de Comandas (toma y despacho), Módulo de Estaciones de Producción (Barra y Cocina) y Módulo de Control de Insumos e Inventarios.

Metodología e Instrumentos

- Método: Investigación aplicada de carácter descriptivo e instrumental apoyada en fundamentos de ingeniería de software.
- Instrumentos: Entrevistas semiestructuradas, observación directa de la dinámica de trabajo en salón/barra, y herramientas CASE para el modelado estructurado y UML.

8. Planificación de Actividades (Diagrama de Gantt)

A continuación se presenta el cronograma actualizado de actividades planificadas para el desarrollo del proyecto:

FASE / TAREA	OCTUBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	DICIEMBRE 2026	ENTREGABLE
Fase 1: Generalidades y Sitio Web	(27-29 Oct)		(01-07 Dic) FINAL	Blog / Sitio Web publicado
Fase 2: Análisis Estructurado (DFDs)	(27-29 Oct) BORRADOR		(01-07 Dic) FINAL	Diagramas DFD y Diccionario
Fase 3: Análisis Orientado a Objetos	(27-29 Oct) BORRADOR		(01-07 Dic) FINAL	Diagramas UML completos
Fase 4: Consolidación y Formato impreso			(01-07 Dic)	Documento Word/PDF final
Fase 5: Entrega y Defensa Final			X (08-12 Dic)	Defensa del Proyecto

II. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURADO (borrador)

Figura 1: Diagrama de Contexto del Sistema.

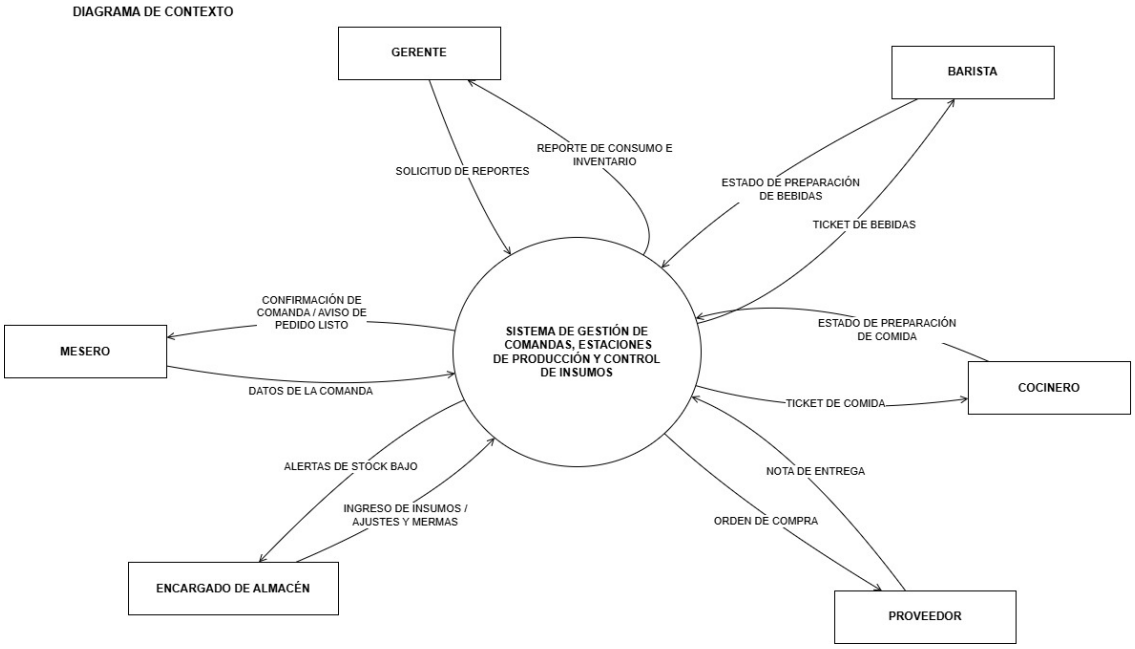


Figura 2: Diagrama de Flujo de Datos Nivel 0.

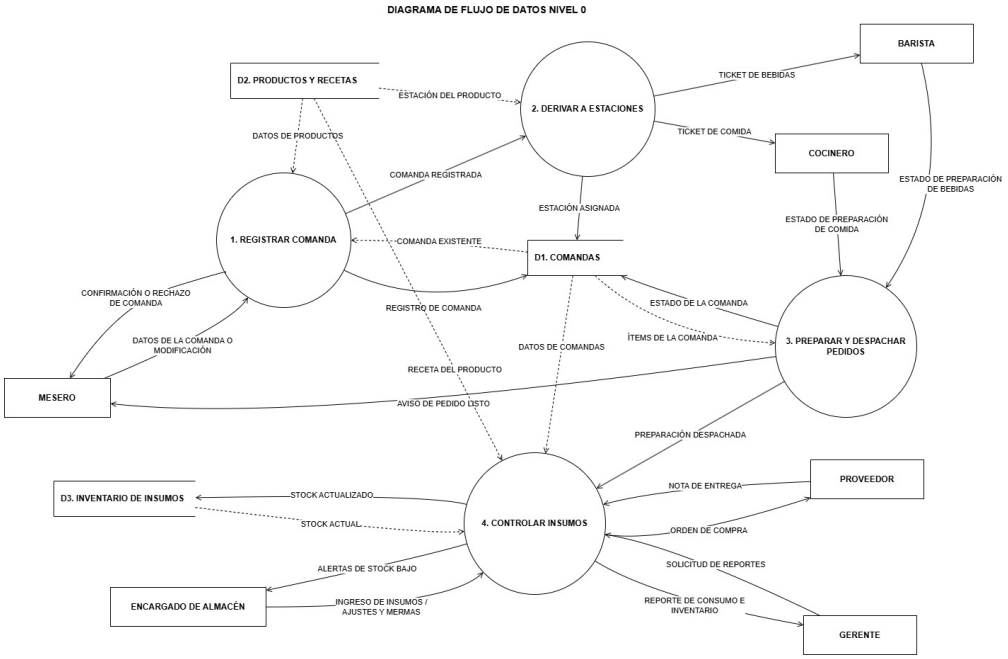


Figura 3: Diagrama DFD Nivel 1 - Proceso 1.0: Registrar Comanda.

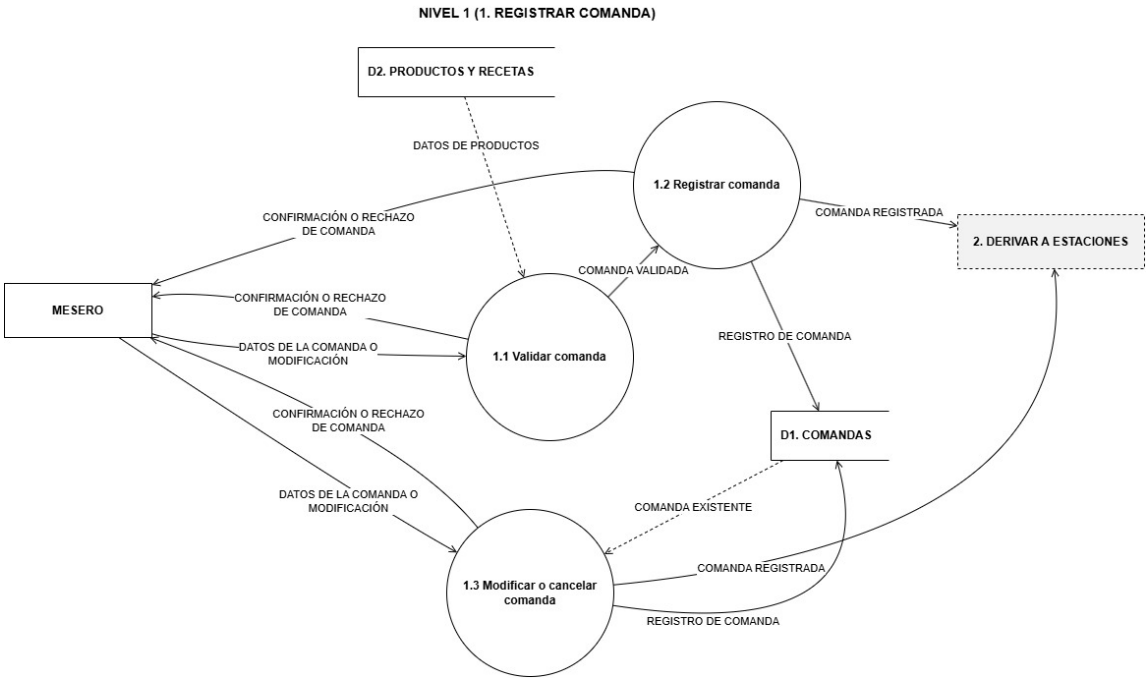


Figura 4: Diagrama DFD Nivel 1 - Proceso 2.0: Derivar a Estaciones.

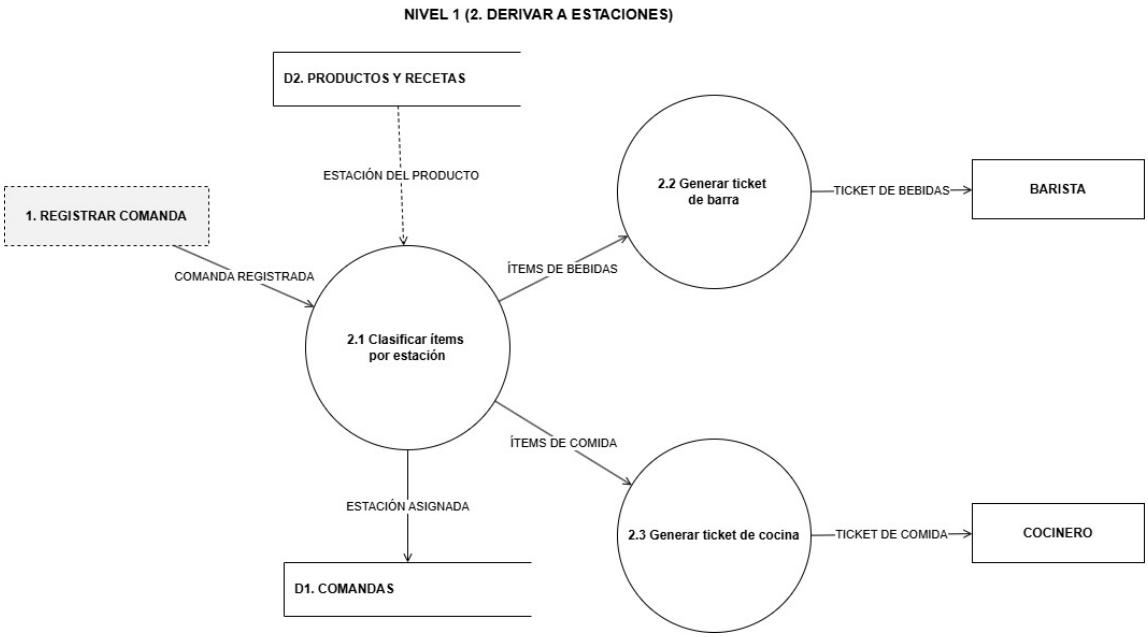


Figura 5: Diagrama DFD Nivel 1 - Proceso 3.0: Preparar y Despachar Pedidos.

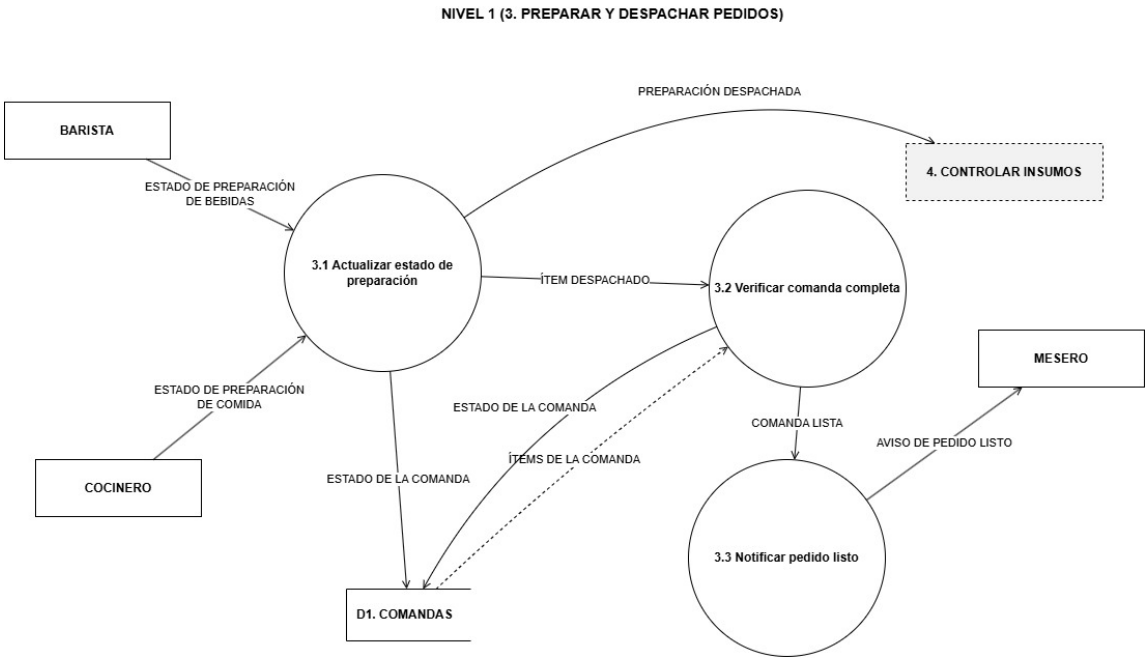
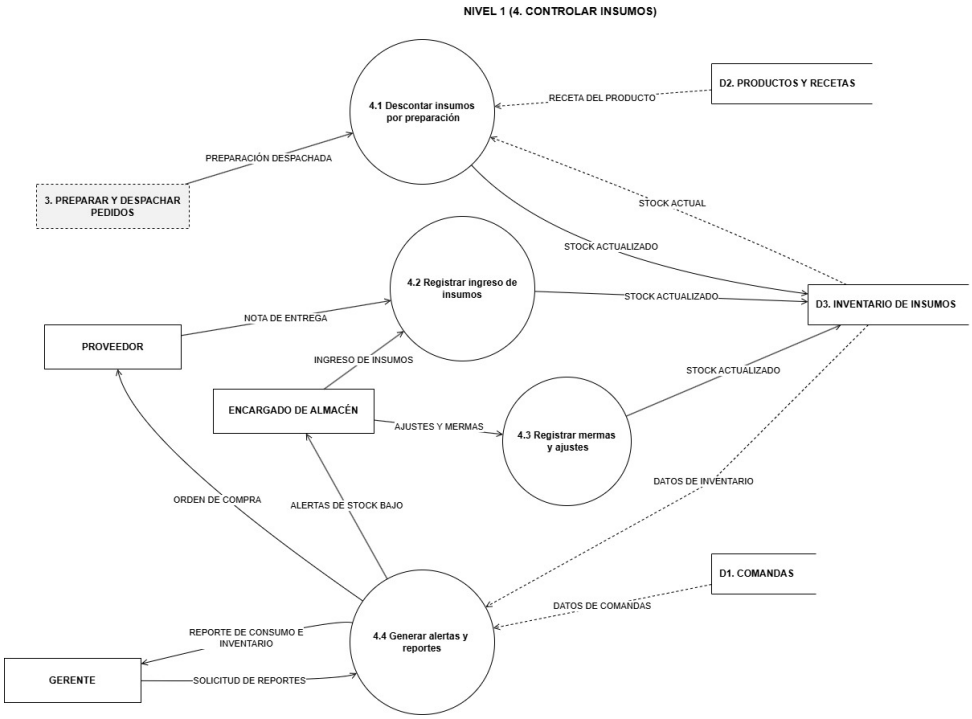


Figura 6: Diagrama DFD Nivel 1 - Proceso 4.0: Controlar Insumos.



III. ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS

